SEE 2080 (2024)

विज्ञान तथा प्रविधि (Science & Technology)

समय: ३ घण्टा पूर्णाङ्क :७५

दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् ।

खण्ड 'क' (Section 'A')

1. तलका प्रश्नहरूको ठीक विकल्प छानी उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुहोस् । **(10×1=10)**

a. मानिसको कार्य विभाजनको आधारमा मौरी कति प्रकारका हुन्छन् ?

(i) 2 (ii) 3 (iii) 4 (iv) 5

b. मेन्डलले आफ्नो प्रयोगका लागि केराउका कतिओटा गुणहरू छानेका थिए ?

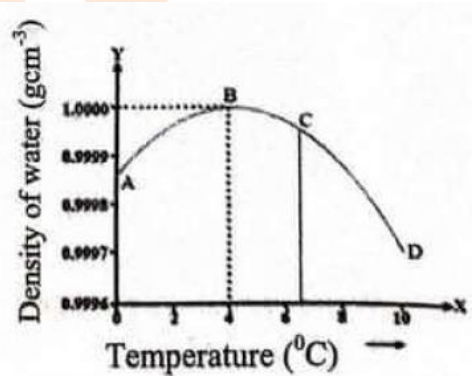
(i) 11 (ii) 9 (iii) 7 (iv) 5

c. तलकामध्ये कुन रक्त नलीले फोक्सोबाट रगत मुटुमा लैजान्छ ?

(i) पल्मोनरी सिरा (ii) पल्मोनरी धमनी (iii) भेनाकाभा (iv) एओर्टा

d. दिइएको ग्राफमा कुन चाहिँ विन्दुमा पानीको घनत्व सबैभन्दा बढी हुन्छ ?

(i) A (ii) B (iii) C (iv) D



e. पेरियोडिक तालिकाको ग्रुप 15 (VA) का तत्त्वहरू कुन ब्लकमा पर्छन् ?

(i) f -ब्लक (ii) d - ब्लक (iii) p - ब्लक (iv) s - ब्लक

f. C_nH_{2n-2} सामान्य सूत्र भएको हाइड्रोकार्बनको नाममा कुन प्रत्यय हुन्छ ?

(i) –ane (ii) –ene (iii) –ol (iv) –yne

g. दिइएको तालिकामा सजीव र तिनीहरूका विशेषताको जोडा कुन सही छ ?

सजीव	विशेषता
a. सल्लाको बिरूवा	1. मांसहारी
b. बाघ	2. जमिन र पानी दुवै ठाउँमा बस्ने
c. माछा	3. जाडो ठाउँमा पाइने
d. भ्यागुता	4. स्ट्रीमलाइन्ड शरीर भएको

(i) a-3, b-1, c-4, d-2 (ii) a- 1, b-1, c-4, d-2
(iii) a-3, b-2, c-4, d-1 (iv) a-1, b-4, c-2, d-3

h. 50 के. जी. पिण्ड भएको वस्तुको तौल चन्द्रमामा कति हुन्छ ?

(i) 8.35 N (ii) 83.5 N (iii) 835 N (iv) 8355 N

i. तल दिइएका आधारभूत एकाइ समूहको कुन अन्तरसम्बन्धले न्युटन जनाउँछ ?

(i) $kgm^{-2}s^{-2}$ (ii) kgm^2s^{-1} (iii) kgm^2s^2 (iv) $kgms^{-2}$

j. पानीमा तैरिरहेको 400g को वस्तुले विस्थापन गर्ने पानीको तौल कति हुन्छ ?

(i) 0.4 N (ii) 4 N (iii) 40 N (iv) 400 N

खण्ड 'ख' (Section 'B')

2. तलका प्रश्नहरूको अति छोटो उत्तर लेख्नुहोस् । **(9×1=9)**

a. कम्प्युटर मेमोरीको सबैभन्दा सानो एकाई कुन हो ?

कम्प्युटर मेमोरीको सबैभन्दा सानो एकाई बिट हो ।

b. पल्मोनरी रक्तसञ्चार भनेको के हो ?

मुटु र फोक्सोबीच पल्मोनरी धमनी र पल्मोनरी शिराद्वारा हुने रक्तसञ्चारलाई पल्मोनरी रक्तसञ्चार भनिन्छ ।

c. हिम चितुवाको संरक्षणका लागि मुख्य रूपमा के गर्नुपर्ला ?

हिम चितुवाको संरक्षणका लागि मुख्य रूपमा प्राकृतिक वासस्थानको संरक्षण गर्नुपर्छ ।

d. दिइएको रासायनिक समीकरणमा उत्पादित पदार्थ के हुन्छ, लेख्नुहोस् ।

$CaO + H_2O \rightarrow$ .....

दिइएको रासायनिक समीकरणमा उत्पादित पदार्थ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड $Ca(OH)_2$ हुन्छ ।

e. प्रयोगशालामा एमोनिया ग्याँस बनाउँदा पानीमा नपठाउनुको कारण लेख्नुहोस् ।

एमोनिया ग्याँस पानीमा अत्यन्त घुलनसिल हुन्छ । त्यसैले प्रयोगशालामा एमोनिया ग्याँस बनाउँदा पानीमा पठाइदैंन ।

f. साबुन र डिटर्जेन्टबिच कुनै एक फरक छुट्याउनुहोस् ।

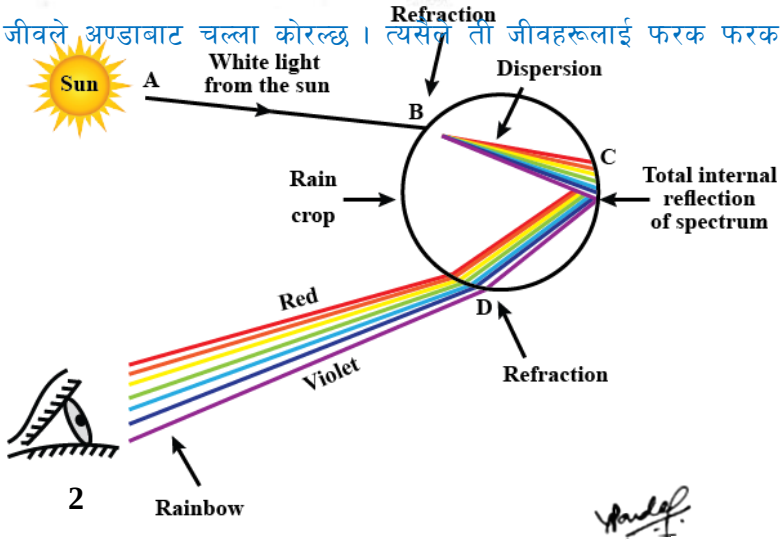
साबुन जैविक विच्छेदन हुन्छ तर डिटर्जेन्ट जैविक विच्छेदन हुँदैन ।

g. देख्दा उस्तै देखिने दिइएका जीवहरूलाई फरक फरक क्लासमा विभाजन गर्नुको कारणलाई प्रजननका आधारमा स्पष्ट पार्नुहोस् ।

चित्र (a) को जीवले प्रत्यक्ष बच्चा जन्माएर दुध चुसाउँछ भने चित्र (b) को जीवले अण्डाबाट चल्ला कोरल्छ । त्यसैले ती जीवहरूलाई फरक फरक क्लासमा विभाजन गरिन्छ ।

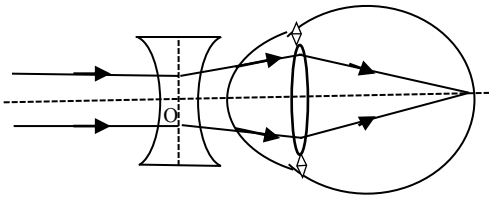
h. इन्द्रेणी कसरी बन्छ ? चित्रबाट देखाउनुहोस् ।

इन्द्रेणी बन्ने तरिका सँगैको चित्रमा देखाइएको छ ।



i. **यदि एकजना विद्यार्थीले कक्षाको अन्तिम बेन्चमा बसेर सेतो पाटीमा लेखेका अक्षरहरू पढ्न सक्दैन । उक्त विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्नका लागि अपनाउनु पर्ने उपाय चित्रद्वारा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।**

उक्त विद्यार्थीको समस्या अदूर दृष्टि हो । समाधान गर्नको लागि कन्केभ लेन्स प्रयोग गर्नुपर्छ ।



खण्ड 'ग' (Section 'C')

तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् । **(14×2=28)**

3. मौरीका कुनै दुई फाइदाहरू लेख्नुहोस् ।

मौरीका कुनै दुई फाइदाहरू निम्न अनुसार छन् ।

i. परागसेचन क्रियामा सहयोग गरी बाली उत्पादन वृद्धि गराउँछ ।

ii. मौरीबाट मह प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

4. जलवायु परिवर्तन गराउने कुनै दुईओटा कृत्रिम प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस् ।

जलवायु परिवर्तन गराउने कुनै दुईओटा कृत्रिम प्रक्रियाहरू निम्न अनुसार छन् ।

i. अत्याधिक मात्रामा जीवावशेष इन्धनको प्रयोग हुनु ।

ii. वनविनाश हुनु ।

5. एकजना विद्याथीले बिरुवाको वृद्धि र सूर्यको प्रकाशको उपलब्धताबीचको सम्बन्धको परीक्षण गर्नु छ । यस परीक्षणमा स्वतन्त्र चर र एउटा नियन्त्रित चर के के हुन्छन् ?

स्वतन्त्र चर : प्रकाशको उपलब्धता

नियन्त्रित चर : माटोको प्रकार, पानीको मात्रा, मलको मात्रा

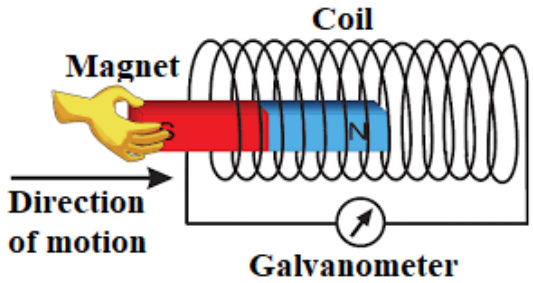
6. प्रबल र लुप्त गुणबिच कुनै दुइओटा फरकहरू लेख्नुहोस् ।

प्रबल र लुप्त गुणबिच कुनै दुइओटा फरकहरू यसप्रकार छ ।

प्रबल गुण	लुप्त गुण
i. यो पहिलो वंशमा देखा पर्दछ ।	i. यो पहिलो वंशमा देखा पर्दैन । अरू वंशमा देखा पर्दछ ।
ii. यसलाई capital letter ले जनाइन्छ ।	ii. यसलाई प्रबल गुणको त्यही letter को small रुपले जनाइन्छ ।

7. चुम्बकको प्रयोग गरी विद्युत निकाल्ने प्रक्रियाको कुनै एउटा चित्र खिच्नुहोस् ।

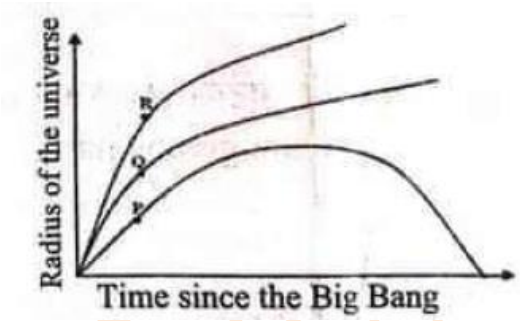
चुम्बकको प्रयोग गरी विद्युत निकाल्ने प्रक्रियाको चित्र यसप्रकार छ ।



8. एउटा नदीबाट दुईओटा नहरहरू निकालेर सिंचाइको लागि पानी खेतमा पठाउने योजनास्वरुप बाँध बाँध्ने काम भइरहेको छ । उक्त बाँधको पिँध 6 फिट फराकिलो बनाउँदा वा 8 फिट फराकिलो बनाउँदा कुन चाहिँ दिगो हुन्छ ? वैज्ञानिक कारण दिनुहोस् ।

उक्त बाँधको पिँध 8 फिट फराकिलो बनाउँदा दिगो हुन्छ किनभने बाँधको पिँध फराकिलो हुँदा पानीको चाप कम पर्छ । उक्त बाँधले धेरै चाप सहन सक्छ ।

9. ब्रह्माण्डको भविष्यसम्बन्धी परिकल्पनाबारे दिइएको ग्राफ अध्ययन गर्नुहोस् । ग्राफ R ले के जनाउँछ ? के कारणले गर्दा P भन्दा R फरक छ ?



ग्राफ R ले खुला ब्रम्हाण्ड जनाउँछ ।

ग्राफ P ले बन्द ब्रम्हाण्ड जनाउँछ र ग्राफ P मा ब्रह्माण्ड खुम्चदै गएको छ भने ग्राफ R मा ब्रह्माण्ड फैलँदै गएको छ ।

10. पारमाणविक सङ्ख्या 12 भएको तत्त्व र पारमाणविक सङ्ख्या 8 भएको तत्त्वबिच रासायनिक प्रतिक्रिया भएर बनेको अणुलाई पानीसंग प्रतिक्रिया गराउँदा हुने रासायनिक प्रतिक्रियाको सन्तुलित रासायनिक समीकरण लेख्नुहोस् । यसरी बनेको रसायन कस्तो अवस्थामा हामीले औषधिको रुपमा खानुपर्ने हुनसक्छ ?

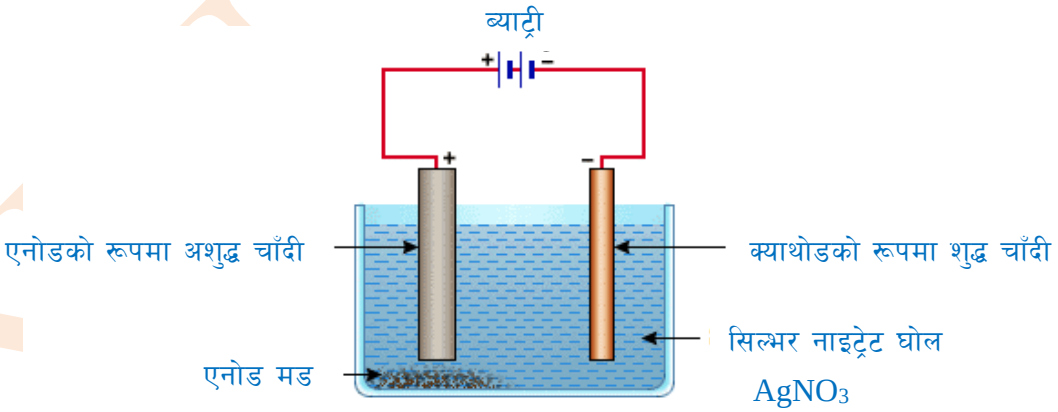
पारमाणविक सङ्ख्या 12 भएको तत्त्व र पारमाणविक सङ्ख्या 8 भएको तत्त्वबिच रासायनिक प्रतिक्रिया भएर म्याग्नेसियम अक्साइड बन्छ । म्याग्नेसियम अक्साइडलाई पानीसंग प्रतिक्रिया गराउँदा म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड बन्छ ।

$MgO + H_2O \rightarrow Mg(OH)_2$

यसरी बनेको रसायन ग्यास्ट्रिक भएको अवस्थामा हामीले औषधिको रुपमा खानुपर्ने हुनसक्छ ।

11. मानौं चाँदीलाई इलेक्ट्रोरिफाइनिङ तरिकाबाट शुद्धीकरण गर्दै हुनुहुन्छ । यस प्रक्रियाका लागि आवश्यक सामग्री तथा सही जडान गरिएको चित्र खिच्नुहोस् ।

इलेक्ट्रोरिफाइनिङ प्रक्रियाका लागि आवश्यक सामग्री तथा सही जडान गरिएको चित्र यसप्रकार छ ।



चित्रः इलेक्ट्रोरिफाइनिङ प्रक्रियाका लागि आवश्यक सामग्री जडान

12. उद्योगहरूबाट हुने विभिन्न प्रकारका रासायनिक पदार्थको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? कुनै दुईओटा बुँदामा लेख्नुहोस् ।

उद्योगहरूबाट हुने विभिन्न प्रकारका रासायनिक पदार्थको व्यवस्थापन निम्नानुसार गर्न सकिन्छ ।

i. रासायनिक मलको सट्टामा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरेर ।

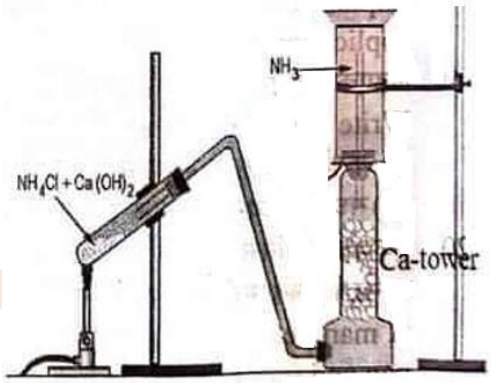
ii. उद्योग र यातायातको साधनहरूलाई ठीक अवस्थामा प्रयोग गरेर ।

13. दिइएको बिरुवा कुन डिभिजनअर्न्तगत पर्छ ? उक्त डिभिजनमा राख्नुपर्ने एउटा कारण पनि उल्लेख गर्नुहोस् ।

दिइएको बिरुवा ट्राकियोफाइटा डिभिजनअर्न्तगत पर्छ किनभने उक्त बिरुवामा जाइलम र Îलोयम तन्तुको विकास भएको हुन्छ ।

14. भारतको मुम्बई सहर समुन्द्रको किनारमा छ । यो सहरको गर्मी र जाडो यामको तापक्रममा त्यति फरक देखिदैन । व्याख्या गर्नुहोस् ।

पानीको विशिष्ट ताप धारण क्षमता एकदम धेरै छ । त्यसैले पानी तात्न र सेलाउन लामो समय लाग्छ । फलस्वरुप यो सहरको गर्मी र जाडो यामको तापक्रममा त्यति फरक देखिदैन ।



15. प्रयोगशालामा एउटा ग्याँस तयार पार्ने विधिको जडान गरिएका उपकरणहरूको चित्रमा मुख्य दुईओटा गल्तीहरू गरिएका छन् । ती गल्तीहरूको पहिचान गरी सही जडानको सुझाव दिनुहोस् ।

ती गल्तीहरू सुधार्न निम्न कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

i. हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युवको मुखलाई तलतिर ढल्काइएको हुनुपर्छ ।

ii. Ca टावरको सट्टामा CaO टावर राख्नुपर्छ ।

16. सँगैको तालिकामा अल्केनको होमोलोगस शृङ्खला दिइएको छ जहाँ क्र. सं. 4 मा वास्तविक यौगिकको सट्टा X लेखिएको छ ।

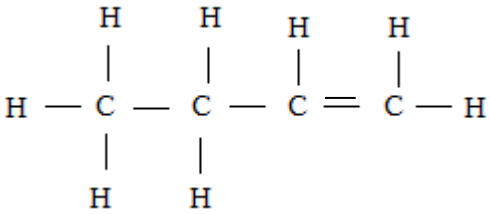
क. सं.	होमोलोगस शृङ्खला
1.	CH_4
2.	CH_3CH_3
3.	$CH_3CH_2CH_3$
4.	X

i. X को अणुसूत्र लेख्नुहोस् ।

X को अणुसूत्र C_4H_{10} (Butane) हो ।

ii. X मा रहेको यौगिकमा एउटा छेउको दुईओटा कार्बनबाट एक एकओटा H परमाणुहरू झिकेर बन्ने यौगिकको संरचनासूत्र लेख्नुहोस् ।

X मा रहेको यौगिकमा एउटा छेउको दुईओटा कार्बनबाट एक एकओटा H परमाणुहरू झिकेर बन्ने यौगिकको संरचनासूत्र यसप्रकार छ ।



खण्ड 'घ' (Section 'D')

तलका प्रश्नहरूको लामो उत्तर लेख्नुहोस् । **(7×4=28)**

17. आधुनिक पेरियोडिक नियम लेख्नुहोस् । आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा धातु र अधातुको एक एक समूह उल्लेख गर्नुहोस् । एउटै पिरियडमा बाँयादिखि दाँयासम्म रहेका तत्त्वहरूको पारमाणविक साइजमा कस्तो परिवर्तन हुँदै जान्छ ? लेख्नुहोस् ।

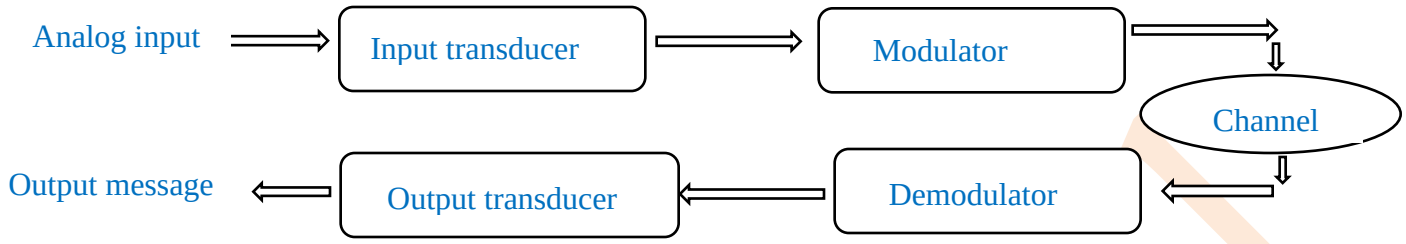
तत्त्वका भौतिक र रासायनिक गुणहरू तिनिहरूका परमाणविक संख्याको पेरियोडिक कार्यस्वरुप हुन्छन् । यसलाई आधुनिक पेरियोडिक नियम भनिन्छ ।

आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा धातुको समूह IA हो र अधातुको समूह VIIA हो ।

एउटै पिरियडमा बाँयादेखि दाँयासम्म रहेका तत्त्वहरूको पारमाणविक साइज घट्दै जान्छ ।

18. एनालग सिग्नलको प्रसारणको अवधारणा चित्र तथा यसको प्रयोगको व्याख्या गर्नुहोस् ।

एनालग सिग्नल प्रसारणमा ट्रान्समिटर र रिसिभरबीच सम्बन्ध स्थापित हुन्छ । एनालग सिग्नललाई बाहिरी तत्त्वहरूले प्रभाव पार्दछ । यसको ब्यान्डविथ कम हुन्छ ।



एनालग सिग्नलको प्रयोगहरू यसप्रकार छन् ।

i. निरन्तर सिग्नल प्रयोग गरी डाटा, आवाज, भिडियोलाई प्रसारण गर्दछ ।

ii. यसलाई कम ब्यान्डविथ भए पुग्छ ।

19. **दिइएका जोडीहरूका कुनै दुई दुईओटा फरकहरू लेख्नुहोस् ।**

i. कन्केभ लेन्स र कन्भेक्स लेन्स

कन्केभ लेन्स	कन्भेक्स लेन्स
किनाराको भाग बाक्लो र बीचको भाग पातलो भएको लेन्सलाई कन्केभ लेन्स भनिन्छ ।	किनाराको भाग पातलो र बीचको भाग बाक्लो भएको लेन्सलाई कन्भेक्स लेन्स भनिन्छ ।
अदुरदृष्टिको समाधान गर्न यसको प्रयोग गरिन्छ ।	दुरदृष्टिको समाधान गर्न यसको प्रयोग गरिन्छ ।

ii. सघन माध्यम र बिरल माध्यम

सघन माध्यम	बिरल माध्यम
तुलनात्मक रुपमा प्रकाशको वेग कम हुने माध्यमलाई सघन माध्यम भनिन्छ ।	तुलनात्मक रुपमा प्रकाशको वेग बढी हुने माध्यमलाई विरल माध्यम भनिन्छ ।
तुलनात्मक रूपमा सघन माध्यमको घनत्व बढी हुन्छ ।	तुलनात्मक रूपमा विरल माध्यमको घनत्व कम हुन्छ ।

20. एकजना मानिस पिसाब गर्न गएको केही समयपछि त्यही ट्वाइलेटमा अर्को मानिस जान्छ । उक्त मानिसले ट्वाइलेटको प्यानमा कमिलाहरू देख्दछ ।

i. उक्त प्यानमा यस्तो अवस्था के कारणले देखिएको होला ? व्याख्या गर्नुहोस् ।

मानिसमा मधुमेह भएको छ । मधुमेह भएको कारण ले पिसाबमा चिनीको मात्रा धेरै हुन्छ । पिसाबमा चिनीको मात्रा धेरै भएको हुँदा कमिला चिनीमा आउँछ ।

ii. मानिसले यस अवस्थालाई कम गर्न उसको दैनिक क्रियाकलापमा के कस्तो परिवर्तन गर्नुपर्छ ? कुनै दुई सुझाव दिनुहोस् ।

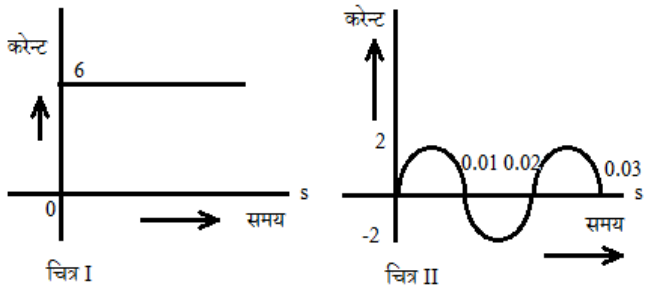
उक्त समस्या समाधान गर्न निम्न उपायहरू अपनाउनु पर्छ ।

i. नियमित शारीरिक व्यायाम गर्नुपर्छ ।

ii. खानामा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा कम गर्नुपर्छ ।

21. दिइएको ग्राफको आधारमा तल दिइएको तालिका भर्नुहोस् ।

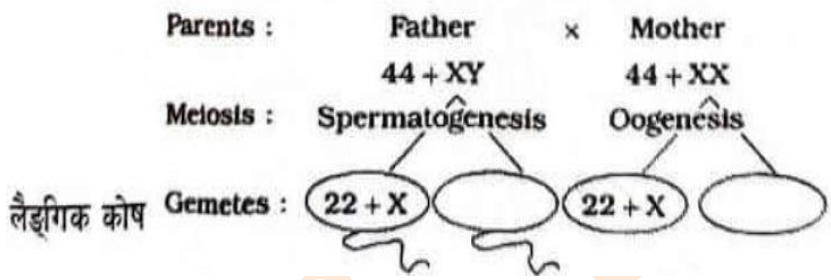
गुणहरू	चित्र I	चित्र II
करेन्टको मान	.....	.....
करेन्टको ध्रुवहरूको अवस्था	.....	.....
यो प्रयोग हुनसक्ने उपकरणहरू	.....	.....
कुनै एक स्रोत	.....	.....



ग्राफको आधारमा भरिएको तालिका यसप्रकार छ ।

गुणहरू	चित्र I	चित्र II
करेन्टको मान	6 A	2 A
करेन्टको ध्रुवहरू अवस्था	परिवर्तन नभएको	परिवर्तन भएको
यो प्रयोग हुन सक्ने उपकरणहरू	टर्च लाइट	हिटर चलाउन
कुनै एक स्रोत	ब्याट्रि	जेनेरेटर

22. दिइएको चार्टको अध्ययन गरी खाली ठाउँमा उचित ग्यामेटहरू भर्नुहोस् ।



लैङ्गिक कोष	22 + X	
22 + X		
	son	

चार्टको आधारमा ग्यामेटहरू यसप्रकार छ ।

लैंगिक कोष	22 + X	22 + X
22 + X	Daughter 44 + XX	Daughter 44 + XX
22 + Y	Son (44 + XY)	Son 44 + XY

23. सँगैको तालिकामा तीनओटा आकाशीय पिण्डहरूको गुरुत्व प्रवेग दिइएका छन् । यसका आधारमा दिइएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् ।

आकाशीय पिण्ड	A	B	C
गुरुत्वप्रवेग	25 m/s^2	9.8 m/s^2	1.67 m/s^2

i. तीनओटा आकाशीय पिण्डहरूमध्ये कुन चाहिँमा वस्तु उठाउन सजिलो हुन्छ ? किन ?

तीनओटा आकाशीय पिण्डहरूमध्ये C मा वस्तु उठाउन सजिलो हुन्छ किनभने C को गुरुत्व प्रवेग कम भएकोले C ले वस्तुलाई तान्ने गति कम हुन्छ ।

ii. तीनओटै आकाशीय पिण्डमा एउटै उचाइबाट कुनै वस्तुलाई खसालियो भने कुन आकाशीय पिण्डहरूमा वस्तु सबैभन्दा छिटो खस्छ ? किन ?

तीनओटै आकाशीय पिण्डमा एउटै उचाइबाट कुनै वस्तुलाई खसालियो भने A आकाशीय पिण्डहरूमा वस्तु सबैभन्दा छिटो खस्छ किनभने A को गुरुत्व प्रवेग बढी हुँदा वस्तुको खस्ने गति पनि बढी हुन्छ ।

SEE परीक्षाको सफलताको शुभकामना !!!

YN Poudel